

Dieses Kapitel basiert auf dem Buch „Spectral analysis of large dimensional random matrices“ von Zhidong Bai und Jack W. Silverstein [1].

Das Ziel dieses Kapitels ist es herauszufinden, woher die Marčenko-Pastur-Verteilung kommt und was sie aussagt.

0.1 Vorbereitung

lalalala

Definition 0.1. Sei S eine $p \times p$ große hermitesche Matrix mit Eigenwerten λ_i mit $i = 1, \dots, p$ dann ist die *empirische Spektralverteilung* durch

$$F^S(x) = \frac{1}{p} |A| \quad \text{mit } A := \{i \leq p : \lambda_i \leq x\}$$

definiert.

Satz 0.2. Seien $A, B \in \mathbb{C}^{p \times n}$. Dann gilt

$$\left\| F^{AA^H} - F^{BB^H} \right\| \leq \frac{1}{p} \text{rang}(A - B)$$

Sei X eine $p \times n$ große Matrix, dessen Elemente unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen sind. Dabei sind ihre Erwartungswerte 0 und ihre Varianz beträgt σ^2 . Weiter sind $x_k = (x_{1k}, \dots, x_{pk})$, $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$ und $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$. Dann ist die Stichproben Kovarianzmatrix

$$S = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (x_k - \bar{x})(x_k - \bar{x})^H.$$

0.2 Marčenko-Pastur Momente

Die Dichtefunktion der Marčenko-Pastur-Verteilung $F_y(x)$ ist durch

$$p_y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi xy\sigma^2} \sqrt{(b-x)(x-a)}, & \text{wenn } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (0.1)$$

gegeben. Dabei sind $a = \sigma^2 (1 - \sqrt{y})^2$ und $b = \sigma^2 (1 + \sqrt{y})^2$ jeweils mit $y = \frac{n}{m}$ die Träger der Dichtefunktion. Wenn $\sigma^2 = 1$ ist, dann sprechen wir von der standard M-P-

Verteilung. Die k -ten Momente der M-P-Verteilung sind durch

$$\beta_k = \beta_k(y, \sigma^2) := \int_a^b x^k p_y(x) dx \quad (0.2)$$

definiert. Wir können die Momente der M-P-Verteilung durch ihren Standardfall beschreiben.

Lemma 0.3. Für alle $k \geq 1$ gilt

$$\beta_k(y, \sigma^2) = \sigma^{2k} \beta_k(y, 1) .$$

Beweis. Nach Definition 0.2 haben wir

$$\begin{aligned} \beta_k(y, \sigma^2) &= \int_a^b x^k p_y(x) dx \\ &= \int_{\sigma^2(1-\sqrt{y})^2}^{\sigma^2(1+\sqrt{y})^2} x^k \frac{1}{2\pi x y \sigma^2} \sqrt{(\sigma^2(1+\sqrt{y})^2 - x)(x - \sigma^2(1-\sqrt{y})^2)} dx . \end{aligned}$$

Substituieren wir mit $x = u\sigma^2$ erhalten wir

$$\begin{aligned} \beta_k(y, \sigma^2) &= \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} (u\sigma^2)^k \frac{1}{2\pi u y \sigma^2} \sqrt{(\sigma^2(1+\sqrt{y})^2 - u\sigma^2)(u\sigma^2 - \sigma^2(1-\sqrt{y})^2)} du \\ &= \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} u^k \sigma^{2k} \frac{1}{2\pi u y \sigma^2} \sqrt{\sigma^4((1+\sqrt{y})^2 - u)(u - (1-\sqrt{y})^2)} du \\ &= \sigma^{2k} \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} u^k \frac{1}{2\pi u y} \sqrt{((1+\sqrt{y})^2 - u)(u - (1-\sqrt{y})^2)} du \\ &= \sigma^{2k} \beta_k(y, 1) . \end{aligned}$$

□

Damit können wir dann zeigen, dass die Marčenko-Pastur-Verteilung eindeutig durch die Momente β_x bestimmt werden und wie die Momente explizit bestimmt aussehen.

Lemma 0.4 (Carlman). Sei $\{\beta_k(F)\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Momenten der Verteilungsfunktion F . Ist die *Carlman Bedingung*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \beta_{2k}^{-\frac{1}{2k}} = \infty$$

erfüllt, dann wird die F durch $\{\beta_k\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ eindeutig bestimmt.

Die Eindeutigkeit lässt sich dann mit Lemma 0.4 zeigen. Wir sehen einmal nach Definition 0.2, dass wir β_{2k} durch

$$\begin{aligned}
\beta_{2k} &= \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} \sqrt{(b-x)(x-a)} dx \\
&\leq \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} \sqrt{(b-a)(b-a)} dx \\
&= \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} (b-a) dx \\
&= \frac{1}{4k\pi y} (b^{2k} - a^{2k}) (b-a) \\
&= \frac{1}{k\pi\sqrt{y}} (b^{2k} - a^{2k}) \\
&\leq \frac{1}{k\pi\sqrt{y}} b^{2k} \\
&\leq b^{2k} = (1 + \sqrt{y})^{4k}
\end{aligned}$$

abschätzen können. Mit der Abschätzung 0.3 und Lemma 0.4 haben wir durch

$$\sum_{k=1}^{\infty} \beta_{2k}^{-\frac{1}{2k}} \leq \sum_{k=1}^{\infty} (1 + \sqrt{y})^2 = \infty$$

die Carleman Bedingung erfüllt, womit wir die Eindeutigkeit erhalten.

Lemma 0.5. Die explizite Darstellung der Momente ist

$$\beta_k = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r. \quad (0.3)$$

Beweis. Wir haben nach Definition 0.2

$$\beta_k = \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{k-1} \sqrt{(b-x)(x-a)} dx.$$

Substituieren wir mit $x = 1 + y + z$ und setzen a und b ein, erhalten wir

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} (1 + y + z)^{k-1} \sqrt{\left((1 + \sqrt{y})^2 - 1 - y - z\right) \left(1 + y + z - (1 - \sqrt{y})^2\right)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} (1 + y + z)^{k-1} \sqrt{4y - z^2} dz.\end{aligned}$$

Durch Einsetzen des Binomischen Lehrsatzes lässt sich das Integral zu

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} z^l \sqrt{4y - z^2} dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} z^l \sqrt{4y - z^2} dz\end{aligned}$$

umformen. Um das Integral weiter zu vereinfachen, substituieren wir mit $z = 2\sqrt{y}u$ und erhalten

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} \int_{-1}^1 (2\sqrt{y}u)^l \sqrt{4y - 4yu^2} du \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} (2\sqrt{y})^l 4y \int_{-1}^1 u^l \sqrt{1 - u^2} du.\end{aligned}$$

Hier ist unser Integrand ungerade, sofern l ungerade ist. Da die Integralgrenzen symmetrisch um den Nullpunkt liegen ist das Integral für alle ungeraden l gleich 0. Dadurch ist jeder zweite Summand 0. Wir können also jeden zweiten Summanden überspringen. Dafür lassen wir die Summe bis zur Hälfte von $k - 1$ laufen und summieren über $2l$ statt l . Für den Fall, dass $k - 1$ ungerade ist, runden wir ab, weil es dann nur $\frac{k-2}{2}$ Summanden gibt die ungleich 0 sind. Wir haben also

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1 + y)^{k-1-2l} (2\sqrt{y})^{2l} 4y \int_{-1}^1 u^{2l} \sqrt{1 - u^2} dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1 + y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \int_{-1}^1 u^{2l} \sqrt{1 - u^2} dz.\end{aligned}$$

Hier ist der Integrand eine gerade Funktion für alle $0 \leq l$. Da die Integralgrenzen symmetrisch um den Nullpunkt liegen können wir auch zwei mal über das halbe Intervall

integrieren. Folglich gilt

$$\beta_k = \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} 2 \int_0^1 u^{2l} \sqrt{1-u^2} \, dz.$$

Wenn wir jetzt mit $u = \sqrt{w}$ substituieren,

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \int_0^1 w^l \sqrt{1-w} \frac{1}{\sqrt{w}} \, dw \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \int_0^1 w^{l-\frac{1}{2}} \sqrt{1-w} \, dw \end{aligned}$$

erhalten wir ein Integral, dass wir mittels Eulerschen Betafunktion [Quelle!](#) lösen können. Die Eulersche Betafunktion ist durch

$$\int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} \, dt := \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

definiert. Wir können also mit $p = l + \frac{1}{2}$ und $q = 1 + \frac{1}{2}$ das Integral durch die Gammafunktionen

$$\begin{aligned} \int_0^1 w^{l-\frac{1}{2}} \sqrt{1-w} \, dw &= \frac{\Gamma(l + \frac{1}{2})\Gamma(1 + \frac{1}{2})}{\Gamma(l+2)} \\ &= \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \sqrt{\pi} \frac{2!}{4^1} \sqrt{\pi}}{(l+1)!} \\ &= \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{1}{2} \pi}{(l+1)!} \end{aligned} \tag{0.4}$$

beschreiben. Nach Einsetzen von 0.4 erhalten wir

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{1}{2} \pi}{(l+1)!} \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \frac{1}{2\pi y} \frac{(k-1)!}{(2l)!(k-1-2l)!} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{1}{2} \pi}{(l+1)!}. \end{aligned}$$

Hier lassen sich diverse Variablen so kürzen, dass wir

$$\beta_k = \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(k-1-2l)!} y^l (1+y)^{k-1-2l}$$

erhalten. Wenn wir den Binomischen Lehrsatz mit

$$\begin{aligned} (1+y)^{k-1-2l} &= \sum_{s=0}^{k-1-2l} \binom{k-1-2l}{s} y^s \\ &= \sum_{s=0}^{k-1-2l} \frac{(k-1-2l)!}{s!(k-1-2l-s)!} y^s \end{aligned}$$

einsetzen, haben wir

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=0}^{k-1-2l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(k-1-2l)!} y^l \frac{(k-1-2l)!}{s!(k-1-2l-s)!} y^s \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=0}^{k-1-2l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!s!(k-1-2l-s)!} y^{l+s}. \end{aligned}$$

Jetzt wollen wir den Term wieder vereinfachen. Dafür setzen wir $r = s + l$

$$\beta_k = \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(r-l)!(k-1-2l-s)!} y^r$$

und erweitern mit zwei Einsen

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(r-l)!(k-1-2l-s)!} \frac{r!}{r!} \frac{(k-r)!}{(k-r)!} y^r \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{(k-1)!}{r!(k-r)!} \frac{r!}{l!(l-r)!} \frac{(k-r)!}{(k-r-l-1)!(l+1)!} y^r \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{1}{k} \frac{k!}{r!(k-r)!} \frac{r!}{l!(l-r)!} \frac{(k-r)!}{(l+1)!(k-r-(l+1))!} y^r \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1} y^r. \end{aligned}$$

Für den nächsten Schritt müssen wir die Laufvariablen voneinander unabhängig machen. Momentan haben wir erst das l und ermitteln damit, inwieweit das r eingeschränkt ist. Für ein festes aber beliebiges k liegen unsere Laufvariablen in

$$A = \left\{ (l, r) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{2} \right\rfloor, l \leq r \leq k-1-l \right\}.$$

Daraus wissen wir, dass

$$0 \leq l, r \leq k-1-l$$

gilt, woraus wir

$$l \leq k-1-r$$

folgern können. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} 0 \leq l \leq r \leq k-1-l \leq k-1 \\ \implies 0 \leq r \leq k-1, 0 \leq l \leq \min(r, k-1-r) \end{aligned}$$

damit können wir also die Summen äquivalent über

$$A = \{(l, r) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq r \leq k-1, 0 \leq l \leq \min(r, k-1-r)\} \quad (0.5)$$

laufen lassen.

Wir haben also mit 0.5

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \sum_{l=0}^{\min(r, k-1-r)} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1} y^r \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=0}^{\min(r, k-1-r)} \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1}. \end{aligned}$$

Das Minimum können wir noch weiter vereinfachen, da die Summanden gleich 0 sind, sobald $l > r$ oder $l > k-1-r$ ist. Wenn wir die Summe also bis r laufen lassen, ändern wir nichts am Ergebnis.

$$\beta_k = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=0}^r \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1}.$$

An diesem Punkt müssen wir nur noch die innere Summe vereinfachen. Dafür machen

wir einen Indexshift und formen die Binomialkoeffizienten etwas um. Wir haben also

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=1}^{r+1} \binom{r}{l-1} \binom{k-r}{l} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=1}^{r+1} \binom{r}{r-(l-1)} \binom{k-r}{l} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=1}^{r+1} \binom{r}{(r+1)-l} \binom{k-r}{l}.
\end{aligned}$$

Wir wollen hier die Vandermonde Identität [Quelle!](#)

$$\sum_{\ddot{o}=0}^{\ddot{u}} \binom{n}{\ddot{o}} \binom{m}{\ddot{u}-\ddot{o}} = \binom{n+m}{\ddot{u}} \quad (0.6)$$

nutzen. Dafür lassen wir die Summe von $l = 0$ beginnen, da der Summand das Ergebnis nicht ändert. Mit der Identität 0.6 erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=0}^{r+1} \binom{r}{(r+1)-l} \binom{k-r}{l} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{k}{r+1} y^r \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \frac{r+1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k}{r+1} y^r \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r.
\end{aligned}$$

□

0.3 Marčenko-Pastur-Verteilung

Lemma 0.6. Seien $A, B \in \mathbb{C}^{p \times n}$ und $S = AA^H$, $\bar{S} = BB^H$. Dann gilt für die Lévy-Metrik aus ??

$$\mathcal{L}^4(F^S, F^{\bar{S}}) \leq \frac{2}{p^2} \operatorname{tr}(AA^H + BB^H) \operatorname{tr}((A-B)(A-B)^H).$$

Satz 0.7. Seien $\{x_{ij}\}$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwar-

tungswert 0 und Varianz σ^2 . Sei weiter $\frac{p(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in (0, \infty)$. Dann konvergiert F^S fast sicher gegen

$$p_y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi xy\sigma^2} \sqrt{(b-x)(x-a)}, & \text{wenn } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (0.7)$$

lalala work in progress

Beweis. Sei $C \in \mathbb{R}_+$. Weiter seien

$$\begin{aligned} \hat{x}_{ij} &= x_{ij} \mathbf{1}(|x_{ij}| \leq C), \quad \tilde{x}_{ij} = \hat{x}_{ij} - \mathbb{E}(\hat{x}_{11}) \\ \hat{x}_i &= (\hat{x}_{i1}, \dots, \hat{x}_{ip})^\top, \quad \tilde{x}_i = (\tilde{x}_{i1}, \dots, \tilde{x}_{ip})^\top \\ \hat{S}_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{x}_i \hat{x}_i^H = \frac{1}{n} \hat{X}_n \hat{X}_n^H, \quad \tilde{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{x}_i^H = \frac{1}{n} \tilde{X}_n \tilde{X}_n^H \end{aligned}$$

Wir bezeichnen ab hier alle X_n Varianten als X Varianten. Nach Lemma 0.6 erhalten wir

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^4(F^{S_n}, F^{\hat{S}_n}) &\leq \frac{2}{np} \operatorname{tr} \left(X X^H + \hat{X} \hat{X}^H \right) \operatorname{tr} \left((X - \hat{X})(X - \hat{X})^H \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} x_{ij} x_{ij}^H + \hat{x}_{ij} \hat{x}_{ij}^H \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} (x_{ij} - \hat{x}_{ij})(x_{ij} - \hat{x}_{ij})^H \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 + |\hat{x}_{ij}|^2 \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |x_{ij} - \hat{x}_{ij}|^2 \right) \\ &\leq \left(\frac{4}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C) \right) \\ &\xrightarrow{f.s.} 4 \mathbb{E}(|x_{ij}|^2) \mathbb{E}(|x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C)) \\ &\xrightarrow{f.s.} 4 \mathbb{E}(|x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C)) \\ &\xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

lalala nach Satz 0.2

$$\begin{aligned}
\|F^{\hat{S}_n} - F^{\tilde{S}_n}\| &\leq \frac{1}{p} \text{rang}(\hat{X}_n - \tilde{X}_n) \\
&= \frac{1}{p} \text{rang}(\mathbb{E}(\hat{x}_{11})) \\
&= \frac{1}{p}
\end{aligned}$$

lalala Sei $\tilde{\sigma}^2 = \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \rightarrow 1$ wenn $C \rightarrow \infty$. Dann gilt wieder mit Lemma 0.6

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^4(F^{\tilde{S}_n}, F^{\tilde{\sigma}^{-2}\tilde{S}_n}) &\leq \frac{2}{n} \text{tr} \left(\tilde{X} \tilde{X}^H + \frac{1}{\tilde{\sigma}^2} \tilde{X} \tilde{X}^H \right) \text{tr} \left(\left(1 - \frac{1}{\tilde{\sigma}}\right)^2 \tilde{X} \tilde{X}^H \right) \\
&= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H + \frac{\tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H - \frac{2\tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}} + \frac{\tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\
&= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 + \frac{|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 - \frac{2|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}} + \frac{|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\
&= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} \frac{\tilde{\sigma}^2 |\tilde{x}_{ij}|^2 + |\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} \frac{\tilde{\sigma}^2 |\tilde{x}_{ij}|^2 - \tilde{\sigma} 2|\tilde{x}_{ij}|^2 + |\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\
&= 2 \left(\frac{\tilde{\sigma}^2 + 1}{np\tilde{\sigma}^2} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 \right) \left(\frac{(\tilde{\sigma} - 1)^2}{np\tilde{\sigma}^2} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 \right) \\
&\xrightarrow{f.s.} 2 \frac{\tilde{\sigma}^2 + 1}{\tilde{\sigma}^2} \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \frac{(\tilde{\sigma} - 1)^2}{\tilde{\sigma}^2} \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \\
&\xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0
\end{aligned}$$

lalalalala wir können sagen x_{ij} ist gleichmäßig durch C beschränkt.

lalala jetzt teil 2.

Nach der Moment Methode (S.10) erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k(S_n) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^k F^{S_n} dx \\
&= \frac{1}{p} \text{tr} \left(S_n^k \right) \\
&= \frac{1}{n^k p} \text{tr} \left((X X^H)^k \right)
\end{aligned}$$

lalala Graphen. Überleitung muss ich noch schön ausformulieren.

Wir setzen $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in [1, p]$ und $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_k) \in [1, n]$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}} \sum_{\mathbf{j}} x_{i_1 j_1} \bar{x}_{i_2 j_1} x_{i_2 j_2} \bar{x}_{i_3 j_2} \cdots x_{i_k j_k} \bar{x}_{i_1 j_k} \\ &:= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} X_{G(\mathbf{i}, \mathbf{j})} \end{aligned}$$

wollen jetzt zeigen, dass

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\beta_k(S_n)) &:= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} \mathbb{E}(X_{G(\mathbf{i}, \mathbf{j})}) \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \text{Var}(\beta_k(S_n)) &:= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{j}_2} (\mathbb{E}(X_{G_1(\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1)} X_{G_2(\mathbf{i}_2, \mathbf{j}_2)}) - \mathbb{E}(X_{G_1(\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1)}) \mathbb{E}(X_{G_2(\mathbf{i}_2, \mathbf{j}_2)})) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{p^2}\right) \end{aligned}$$

Die $G(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ Graphen lassen sich in drei Kategorien einteilen. Wir bezeichnen r als Anzahl ungleicher $\mathbf{i}$ Knoten -1 , s ist als Anzahl ungleicher $\mathbf{j}$ Knoten und k als die Anzahl der Kanten die auf $\mathbf{i}$ Knoten zeigen.

Die Kategorie $\Delta_1(k, r, s)$ fasst alle Graphen zusammen, die zu jeder Kante von $\mathbf{i}$ nach $\mathbf{j}$ genau eine Kante vom gleichen $\mathbf{j}$ Knoten zum gleichen $\mathbf{i}$ Knoten haben. Hier gilt $r + s = k$.

Die Kategorie $\Delta_2(k, r, s)$ beinhaltet alle Graphen, die mindestens eine Kante besitzen, die nicht doppelt belegt ist.

Und die letzte Kategorie $\Delta_3(k, r, s)$ sind alle Graphen die weder in $\Delta_1(k, r)$ noch in $\Delta_2(k, r, s)$ gehören.

Für bessere Lesbarkeit schreiben wir nur noch $\Delta_{1,2,3}$.

Wir haben per definition

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \frac{1}{n^k p} \sum_{i,j} \mathbb{E}(X_{G(i,j)})$$

Teilen wir die Graphen in ihre Kategorien ein, erhalten wir mit Lemma ??

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \frac{1}{n^k p} \left(\overbrace{\sum_{\Delta_1} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_1})}^{W_1:=} + \overbrace{\sum_{\Delta_2} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_2})}^{W_2:=} + \overbrace{\sum_{\Delta_3} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_3})}^{W_3:=} \right).$$

Für W_1 erhalten wir nach Lemma ?? und Lemma ??

$$W_1 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} p^{r+1} n^{k-r} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \mathbb{E}(X_{\Delta_1})$$

Da jede Kante genau 2 mal belegt ist haben wir $\mathbb{E}(|x_{ij}|^2) = 1$. Wir können also schreiben

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} p^{r+1} n^{k-r} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \\ &= \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} \frac{p^{r+1} n^{k-r}}{n^k p} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \\ &= \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right). \end{aligned}$$

Für W_2 können wir sehen, dass

$$W_2 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_2} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_2}) = 0$$

gilt, da wir den Erwartungswert auf alle Kanten x_{ij} aufteilen können und es in Kategorie Δ_2 mindestens eine alleinstehende Kante gibt. Es gibt demnach mindestens ein ω_i in

$$\mathbb{E}(X_{\Delta_2}) = \mathbb{E}(x_{i_1 j_1}^{\omega_1}) \mathbb{E}(x_{i_2 j_1}^{\omega_2}) \cdots$$

welches gleich 1 ist, woraus folgt, dass $\mathbb{E}(x_{i_k j_k}^1) = 0 = \mathbb{E}(X_{\Delta_2})$ ist.

(muss ich anders anfangen wegen $\mathbb{E}(C)$)

Und Für W_3 wissen wir, dass gilt und wir wieder mit Lemma ??

$$W_3 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_3} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_3})$$

erhalten. Weiter oben haben wir gezeigt, dass x_{ij} gleichmäßig durch ein $C > 0$ beschränkt ist. Daraus erhalten wir, dass $|X_{G(i,j)}| \leq C^{2k}$. Mit Lemma ?? wissen wir, dass die Anzahl an paarweise unterschiedlicher Knoten maximal k betragen kann. Dadurch ist die Anzahl unterschiedlicher Δ_3 Graphen in $\mathcal{O}(n^k)$. Wir haben also

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_3} \alpha(X_{\Delta_3}) &= \frac{C^{2k}}{n^k p} \mathcal{O}(n^k) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right). \end{aligned}$$

Mit allem oben verbunden erhalten wir

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)$$

Jetzt zur Varianz....(morgen)

□